

Segue o tutorial completo revisado, **sem o endpoint** `/service/rest/v1/status/check`, pois no seu ambiente ele retornou **403** sem autenticação.

Guia de monitoramento do Nexus no Zabbix

1. Objetivo

Este documento descreve como monitorar o Nexus Repository instalado em Docker no host físico Docker HML.

O monitoramento será feito no Zabbix existente da rede, utilizando o Zabbix Agent 2 instalado no host:

```
docker-hml.jmsalles.homelab.br
```

Nesta etapa, o foco será apenas no Nexus Repository e no registry Docker publicado pelo Nexus.

Não serão monitorados neste documento:

```
Gitea
Vault
Runner
Backups
Outras aplicações
```

Observação importante:

```
O endpoint /service/rest/v1/status/check foi removido deste tutorial porque no
ambiente retornou HTTP 403 sem autenticação.
O monitoramento de saúde principal será feito pelo endpoint
/service/rest/v1/status.
```

2. Dados do ambiente

Item	Valor
Host Docker HML	<code>docker-hml.jmsalles.homelab.br</code>
IP do host	<code>192.168.31.37</code>
URL da interface web	<code>https://nexus.jmsalles.homelab.br</code>
URL do registry Docker	<code>https://registry.jmsalles.homelab.br</code>
Container	<code>nexus</code>

Item	Valor
Porta web local	8081
Porta Docker group	5000
Porta Docker hosted	5001
Porta Docker proxy	5002
Diretório base	/home/jmsalles/nexus
Diretório de dados	/home/jmsalles/nexus/nexus-data
Proxy reverso	Nginx em Docker
Zabbix Agent	Zabbix Agent 2

3. Observação sobre certificado interno

O ambiente utiliza certificado interno ou autoassinado.

Por esse motivo, os testes via `curl` no Zabbix Agent usarão a opção `-k`.

Essa opção ignora a validação da cadeia de certificado.

Caso apareça o erro abaixo em testes manuais com `curl` sem `-k`, o problema está relacionado à cadeia do certificado não estar instalada como confiável no Linux ou no container do Zabbix.

```
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
```

Neste momento, não será feita a instalação da CA raiz. O monitoramento seguirá usando `curl -k`.

4. O que será monitorado

Camada	Monitoramento
Aplicação	HTTPS da interface web do Nexus
Aplicação	Status API do Nexus
Aplicação	HTTP local na porta 8081
Registry	HTTPS do <code>registry.jmsalles.homelab.br/v2/</code>
Registry	HTTP local na porta 5001
Portas	8081, 5000, 5001, 5002
Container	Container <code>nexus</code> rodando
Container	Restart count do container <code>nexus</code>

Camada	Monitoramento
Capacidade	Tamanho de <code>/home/jmsalles/nexus</code>
Capacidade	Tamanho de <code>/home/jmsalles/nexus/nexus-data</code>
Logs	Tamanho dos logs do Nexus
Web	Web Scenario da interface web
Web	Web Scenario do registry

Observação:

Os itens de tamanho de diretório, logs e blobs serão criados apenas para consulta em Latest data.
Neste momento, não serão criadas triggers de capacidade para esses itens.

5. Validar o Nexus manualmente

Acesse o host Docker HML.

```
ssh jmsalles@192.168.31.37
```

Valide o container.

```
docker ps | grep nexus
```

Valide o compose.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose ps
```

Valide a porta web local.

```
curl -I http://127.0.0.1:8081
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide a interface web pelo Nginx.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide a Status API do Nexus.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Não usaremos o endpoint abaixo neste tutorial:

```
https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status/check
```

Motivo:

```
No ambiente atual, ele retornou HTTP 403 sem autenticação.
```

Valide o registry pelo Nginx.

```
curl -k -I https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
```

Esse retorno é normal. Ele indica que o registry respondeu, mas exige autenticação.

Valide a porta local do `docker-hosted`.

```
curl -I http://127.0.0.1:5001/v2/
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
```

Valide as portas locais.

```
ss -lntp | egrep '8081|5000|5001|5002'
```

6. Validar permissão do Zabbix para consultar Docker

O usuário `zabbix` precisa conseguir consultar o Docker.

Teste:

```
sudo -u zabbix docker ps
```

Se listar os containers, está correto.

Se falhar, adicione o usuário `zabbix` ao grupo `docker`.

```
sudo usermod -aG docker zabbix
```

Reinicie o Zabbix Agent 2.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Teste novamente.

```
sudo -u zabbix docker ps
```

7. Criar template do Nexus no Zabbix

No frontend do Zabbix, acesse:

```
Data collection
Templates
Create template
```

Preencha:

Campo	Valor
Template name	Template Nexus JMSalles
Visible name	Monitoramento Nexus JMSalles
Groups	Templates/Applications
Description	Monitoramento do Nexus Repository em Docker no host Docker HML

Clique em:

Add

Depois vincule o template ao host:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Templates
Link new templates
Template Nexus JMSalles
Update
```

8. Criar UserParameters do Nexus

No host Docker HML, crie o arquivo:

```
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf
```

Cole o conteúdo abaixo:

```
UserParameter=nexus.http.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://nexus.jmsalles.homelab.br 2>/dev/null
UserParameter=nexus.status.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status 2>/dev/null
```

```

UserParameter=nexus.local.code,curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
http://127.0.0.1:8081 2>/dev/null
UserParameter=nexus.registry.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/ 2>/dev/null
UserParameter=nexus.registry.local.code,curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
http://127.0.0.1:5001/v2/ 2>/dev/null
UserParameter=nexus.tcp.local[*],nc -z -w 3 127.0.0.1 $1 >/dev/null 2>&1 &&
printf 1 || printf 0
UserParameter=nexus.container.running[*],docker inspect -f '{{.State.Running}}'
"$1" 2>/dev/null | grep -qx true && printf 1 || printf 0
UserParameter=nexus.container.restart[*],v=$(docker inspect -f
'{{.RestartCount}}' "$1" 2>/dev/null); if echo "$v" | grep -Eq '^[0-9]+$'; then
printf "%s" "$v"; else printf 0; fi
UserParameter=nexus.dir.size,du -sb /home/jmsalles/nexus 2>/dev/null | cut -f1
UserParameter=nexus.data.size,du -sb /home/jmsalles/nexus/nexus-data 2>/dev/null
| cut -f1
UserParameter=nexus.logs.size,du -sb /home/jmsalles/nexus/nexus-data/log
2>/dev/null | cut -f1
UserParameter=nexus.blobs.size,du -sb /home/jmsalles/nexus/nexus-data/blobs
2>/dev/null | cut -f1

```

Observações importantes:

As chaves `nexus.http.code`, `nexus.status.code` e `nexus.registry.code` usam `curl -k`. Isso evita falha por certificado autoassinado ou CA interna não instalada.

A linha abaixo retorna `1` quando o container está rodando e `0` quando está parado ou removido.

```

UserParameter=nexus.container.running[*],docker inspect -f '{{.State.Running}}'
"$1" 2>/dev/null | grep -qx true && printf 1 || printf 0

```

Caso o comando `nc` não exista, instale o pacote:

```
sudo dnf install -y nmap-ncat
```

Ajuste a permissão.

```
sudo chmod 644 /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf
```

Reinicie o Zabbix Agent 2.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Valide o status.

```
sudo systemctl status zabbix-agent2
```

Valide o log.

```
sudo journalctl -u zabbix-agent2 -n 100 --no-pager
```

9. Testar os UserParameters localmente

Teste a interface HTTPS.

```
zabbix_agent2 -t nexus.http.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.http.code [s|200]
```

Teste a Status API.

```
zabbix_agent2 -t nexus.status.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.status.code [s|200]
```

Teste o HTTP local.

```
zabbix_agent2 -t nexus.local.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.local.code [s|200]
```

Teste o registry HTTPS.


```
zabbix_agent2 -t nexus.registry.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.registry.code [s|401]
```

Teste o registry local.

```
zabbix_agent2 -t nexus.registry.local.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.registry.local.code [s|401]
```

Teste a porta local 8081.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[8081]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[8081] [s|1]
```

Teste a porta local 5001.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[5001]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[5001] [s|1]
```

Teste a porta local 5000.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[5000]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[5000] [s|1]
```

Teste a porta local 5002.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[5002]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[5002] [s|1]
```

Teste o container.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|1]
```

Teste o restart count.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.restart[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.restart[nexus] [s|0]
```

ou o número atual de restarts.

Teste o tamanho do diretório base.

```
zabbix_agent2 -t nexus.dir.size
```

Teste o tamanho do diretório de dados.

```
zabbix_agent2 -t nexus.data.size
```

Teste o tamanho dos logs.

```
zabbix_agent2 -t nexus.logs.size
```

Teste o tamanho dos blobs.

```
zabbix_agent2 -t nexus.blobs.size
```

10. Criar itens no template

No Zabbix, acesse:

```
Data collection  
Templates  
Template Nexus JMSalles  
Items  
Create item
```

Crie os itens abaixo.

10.1 HTTPS da interface web

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTPS status code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.http.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.2 Status API

Campo	Valor
Name	Nexus: Status API code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.status.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.3 HTTP local da interface web

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTP local 8081 status code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.local.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.4 Registry HTTPS status code

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry HTTPS /v2 status code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.registry.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.5 Registry local status code

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry local 5001 /v2 status code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.registry.local.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.6 Porta local 8081

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 8081 status
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[8081]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.7 Porta local 5001

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5001 docker-hosted status
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[5001]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.8 Porta local 5000

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5000 docker-group status
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[5000]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.9 Porta local 5002

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5002 docker-proxy status
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[5002]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.10 Container Nexus rodando

Campo	Valor
Name	Nexus: Container nexus rodando
Type	Zabbix agent
Key	nexus.container.running[nexus]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	30s
History	31d
Trends	365d

10.11 Restart count do Nexus

Campo	Valor
Name	Nexus: Restart count do container nexus
Type	Zabbix agent
Key	nexus.container.restart[nexus]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	5m
History	31d
Trends	365d

10.12 Tamanho do diretório base

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho do diretorio /home/jmsalles/nexus
Type	Zabbix agent
Key	nexus.dir.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

10.13 Tamanho do nexus-data

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho do diretorio nexus-data
Type	Zabbix agent
Key	nexus.data.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

10.14 Tamanho dos logs

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho dos logs
Type	Zabbix agent
Key	nexus.logs.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

10.15 Tamanho dos blobs

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho dos blobs
Type	Zabbix agent
Key	nexus.blobs.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

Observação:

Os itens 10.12, 10.13, 10.14 e 10.15 serão usados apenas para consulta e acompanhamento em Latest data.
Não criaremos triggers de capacidade para esses itens neste momento.

11. Criar checks externos de porta

Esses checks validam as portas a partir do ponto de vista do Zabbix Server.

No template ou diretamente no host, crie os itens abaixo.

11.1 Porta externa 8081

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 8081
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,8081]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

11.2 Porta externa 5001

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5001 docker-hosted
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5001]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

11.3 Porta externa 5000

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5000 docker-group
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5000]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

11.4 Porta externa 5002

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5002 docker-proxy
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5002]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

12. Criar triggers no template

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Templates
Template Nexus JMSalles
Triggers
Create trigger
```

12.1 HTTPS do Nexus indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTPS indisponivel
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.http.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.2 Status API falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Status API falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.status.code)<>200

Campo	Valor
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.3 HTTP local 8081 falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTP local 8081 falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.local.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.4 Registry HTTPS falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry HTTPS /v2 falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.code)<>401 and last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

Observação:

O código 401 é esperado quando o registry está ativo e exige autenticação.

12.5 Registry local 5001 falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry local 5001 /v2 falhando
Severity	Average
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.local.code)<>401 and last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.local.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.6 Porta local 8081 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 8081 indisponivel
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[8081])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.7 Porta local 5001 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5001 docker-hosted indisponivel
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[5001])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.8 Porta local 5000 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5000 docker-group indisponivel

Campo	Valor
Severity	Warning
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[5000])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Opcional

12.9 Porta local 5002 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5002 docker-proxy indisponivel
Severity	Warning
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[5002])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Opcional

12.10 Container Nexus parado

Campo	Valor
Name	Nexus: Container nexus parado
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.container.running[nexus])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.11 Container Nexus reiniciou recentemente

Campo	Valor
Name	Nexus: Container nexus reiniciou recentemente
Severity	Warning

Campo	Valor
Expression	<code>change(/Template Nexus JMSalles/nexus.container.restart[nexus])>0</code>
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

13. Criar triggers para checks externos de porta

Se os itens de Simple check foram criados no template, crie as triggers abaixo.

13.1 Porta externa 8081 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 8081 indisponivel
Severity	Average
Expression	<code>last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,8081])=0</code>

13.2 Porta externa 5001 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5001 docker-hosted indisponivel
Severity	High
Expression	<code>last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5001])=0</code>

13.3 Porta externa 5000 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5000 docker-group indisponivel
Severity	Warning
Expression	<code>last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5000])=0</code>

13.4 Porta externa 5002 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5002 docker-proxy indisponivel
Severity	Warning
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5002])=0

14. Criar Web Scenario da interface web do Nexus

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Web
Create web scenario
```

Preencha:

Campo	Valor
Name	Nexus - HTTPS
Update interval	1m
Attempts	3
Agent	Chrome
Enabled	Sim

Crie o Step 1:

Campo	Valor
Name	Nexus Home
URL	https://nexus.jmsalles.homelab.br
Timeout	10s
Required status codes	200

Crie o Step 2:

Campo	Valor
Name	Nexus Status
URL	https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status
Timeout	10s

Campo	Valor
Required status codes	200

Não crie step para:

```
https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status/check
```

Motivo:

Esse endpoint retornou HTTP 403 no ambiente sem autenticação.

Observação sobre certificado autoassinado:

Como o Zabbix roda em container e a CA raiz ainda não será instalada, o Web Scenario pode falhar caso a validação SSL esteja habilitada.

Neste momento, deixe desmarcado no Web Scenario:

```
SSL verify peer
SSL verify host
```

15. Criar trigger do Web Scenario da interface web

No host, acesse:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Triggers
Create trigger
```

Crie a trigger:

Campo	Valor
Name	Nexus: Web scenario HTTPS falhando
Severity	High
Expression	last(/docker-hml.jmsalles.homelab.br/web.test.fail[Nexus - HTTPS])<>0

Campo	Valor
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

Opcionalmente, crie uma trigger para tempo de resposta alto:

Campo	Valor
Name	Nexus: Tempo de resposta alto
Severity	Warning
Expression	last(/docker-hml.jmsalles.homelab.br/web.test.time[Nexus - HTTPS,Nexus Home,resp])>5
Enabled	Sim

Observação:

O valor 5 representa 5 segundos.
Como o Nexus usa Java e pode demorar mais para responder em momentos de carga, esse limite pode ser ajustado depois.

16. Criar Web Scenario do registry

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Web
Create web scenario
```

Preencha:

Campo	Valor
Name	Nexus Registry - HTTPS
Update interval	1m
Attempts	3
Agent	Chrome

Campo	Valor
Enabled	Sim

Crie o Step 1:

Campo	Valor
Name	Registry V2
URL	https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
Timeout	10s
Required status codes	401

Observação:

O código 401 é esperado porque o registry está ativo e exigindo autenticação.

Deixe desmarcado:

SSL verify peer
SSL verify host

17. Criar trigger do Web Scenario do registry

No host, acesse:

Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Triggers
Create trigger

Crie a trigger:

Campo	Valor
Name	https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
Severity	High
Expression	last(/docker-hml.jmsalles.homelab.br/web.test.fail[Nexus Registry - HTTPS])<>0
OK event generation	Expression

Campo	Valor
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

18. Validar em Latest data

No Zabbix, acesse:

```
Monitoring
Latest data
```

Use os filtros:

```
Host: docker-hml.jmsalles.homelab.br
Name: Nexus
```

Você deve ver itens como:

```
Nexus: HTTPS status code
Nexus: Status API code
Nexus: HTTP local 8081 status code
Nexus: Registry HTTPS /v2 status code
Nexus: Registry local 5001 /v2 status code
Nexus: Porta local 8081 status
Nexus: Porta local 5001 docker-hosted status
Nexus: Container nexus rodando
Nexus: Restart count do container nexus
Nexus: Tamanho do diretorio nexus-data
Nexus: Tamanho dos logs
Nexus: Tamanho dos blobs
```

Valores esperados:

Item	Valor esperado
Nexus: HTTPS status code	200
Nexus: Status API code	200
Nexus: HTTP local 8081 status code	200
Nexus: Registry HTTPS /v2 status code	401
Nexus: Registry local 5001 /v2 status code	401

Item	Valor esperado
Nexus: Porta local 8081 status	1
Nexus: Porta local 5001 docker-hosted status	1
Nexus: Container nexus rodando	1

19. Teste controlado de falha do Nexus

Para testar os alertas, pare somente o container do Nexus.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose stop nexus
```

Teste localmente:

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|0]
```

Alertas esperados no Zabbix:

```
Nexus: Container nexus parado
Nexus: HTTPS indisponivel
Nexus: Status API falhando
Nexus: HTTP local 8081 falhando
Nexus: Registry HTTPS /v2 falhando
Nexus: Porta local 8081 indisponivel
Nexus: Porta local 5001 docker-hosted indisponivel
Nexus: Web scenario HTTPS falhando
Nexus: Web scenario Registry HTTPS falhando
```

Suba novamente.

```
docker compose start nexus
```

Valide.

```
docker ps | grep nexus
```

Teste novamente.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|1]
```

20. Teste com container removido

Se você usar `docker compose down`, o container será removido.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose down
```

Mesmo assim, o item customizado deve retornar `0`.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|0]
```

Para subir novamente:

```
docker compose up -d
```

Valide:

```
docker ps | grep nexus
```

21. Testar coleta a partir do Zabbix Server

No servidor Zabbix, se tiver `zabbix_get`, teste:

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.http.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.status.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.registry.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k 'nexus.container.running[nexus]'
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k 'nexus.tcp.local[5001]'
```

Resultados esperados:

```
200
```

ou:

```
401
```

ou:

```
1
```

Para instalar o `zabbix_get`, caso necessário:

```
sudo dnf install -y zabbix-get
```

22. Troubleshooting

22.1 Erro de certificado no curl

Erro:

```
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
```

Causa:

O certificado do Nexus ou Registry é interno/autoassinado, ou foi assinado por uma CA interna que ainda não está instalada como confiável no host ou container.

Contorno adotado neste tutorial:

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br
```

```
curl -k -I https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
```

Nos UserParameters, o contorno já está aplicado:

```
UserParameter=nexus.http.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"  
https://nexus.jmsalles.homelab.br 2>/dev/null  
UserParameter=nexus.registry.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"  
https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/ 2>/dev/null
```

No Web Scenario do Zabbix, enquanto a CA não for instalada no container do Zabbix, deixe desmarcado:

```
SSL verify peer  
SSL verify host
```

22.2 Item retorna erro de tipo no Zabbix

Erro comum:

```
Value of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)"
```

Causa provável:

```
O UserParameter está retornando valor com quebra de linha ou texto indevido.
```

Valide o arquivo:

```
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf
```

Garanta que a linha do container esteja assim:

```
UserParameter=nexus.container.running[*],docker inspect -f '{{.State.Running}}' "$1" 2>/dev/null | grep -qx true && printf 1 || printf 0
```

Reinicie:

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Teste:

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

22.3 Container está rodando, mas item retorna 0

Valide o Docker puro:

```
docker inspect -f '{{.State.Running}}' nexus
```

Resultado esperado:

```
true
```


Teste o comando completo:

```
docker inspect -f '{{.State.Running}}' "nexus" 2>/dev/null | grep -qx true &&
printf 1 || printf 0
```

Resultado esperado:

```
1
```

Se funcionar no shell e não funcionar no Agent, reinicie o Agent.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Depois teste:

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

22.4 Zabbix não consegue consultar Docker

Teste com o usuário `zabbix`.

```
sudo -u zabbix docker ps
```

Se falhar, adicione ao grupo `docker`.

```
sudo usermod -aG docker zabbix
```

Reinicie o Agent.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Teste novamente.

```
sudo -u zabbix docker ps
```

22.5 HTTPS do Nexus retorna diferente de 200

Teste manualmente com `-k`.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br
```

Valide o Nginx reverse proxy.

```
cd /home/jmsalles/nginx
```

```
docker compose ps
```

```
docker compose logs --tail=100 nginx
```

Valide a configuração.

```
docker compose exec nginx nginx -t
```

Recarregue, se necessário.

```
docker compose exec nginx nginx -s reload
```

22.6 Status API retorna diferente de 200

Teste manualmente.

```
curl -k -v https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status
```

Valide o Nexus.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose ps
```

```
docker compose logs --tail=100 nexus
```

Não usar este endpoint para monitoramento sem autenticação:

```
/service/rest/v1/status/check
```

Motivo:

```
No ambiente atual, ele retornou HTTP 403.
```

22.7 Registry retorna diferente de 401

Teste manualmente.

```
curl -k -I https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
```

Se retornar 401, está correto.

Se retornar 502, valide o Nginx e a porta local.

```
curl -I http://127.0.0.1:5001/v2/
```

```
ss -lntp | grep 5001
```

Valide o arquivo do Nginx.

```
cat /home/jmsalles/nginx/conf.d/registry.jmsalles.homelab.br.conf
```

Valide logs.

```
docker compose -f /home/jmsalles/nginx/docker-compose.yml logs --tail=100 nginx
```

22.8 Porta 5001 retorna 0

Valide se a porta está aberta.

```
ss -lntp | grep 5001
```

Valide o container.

```
docker ps | grep nexus
```

Valide o mapeamento de porta.

```
docker port nexus
```

Resultado esperado deve incluir:

```
5001/tcp -> 0.0.0.0:5001
```

ou:

```
5001/tcp -> [::]:5001
```

22.9 Tamanho de logs ou blobs retorna vazio

Valide se os diretórios existem.

```
ls -lah /home/jmsalles/nexus/nexus-data
```

```
ls -lah /home/jmsalles/nexus/nexus-data/log
```

```
ls -lah /home/jmsalles/nexus/nexus-data/blobs
```

Se o diretório ainda não existir, o Nexus pode ainda não ter criado esses dados.

23. Checklist final

Item	Status
Template <code>Template Nexus JMSalles</code> criado	Pendente
Template vinculado ao host <code>docker-hml.jmsalles.homelab.br</code>	Pendente
Arquivo <code>/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf</code> criado	Pendente
UserParameters testados localmente	Pendente
Item HTTPS criado	Pendente
Item Status API criado	Pendente
Item HTTP local 8081 criado	Pendente
Item Registry HTTPS criado	Pendente
Item Registry local 5001 criado	Pendente
Itens de portas 8081, 5000, 5001 e 5002 criados	Pendente
Item container <code>nexus</code> criado	Pendente
Item restart count criado	Pendente
Itens de tamanho de diretório/logs/blobs criados	Pendente
Triggers criadas até o item 12.11	Pendente
Web Scenario do Nexus criado sem <code>/status/check</code>	Pendente
Web Scenario do Registry criado	Pendente
Validação SSL desabilitada nos Web Scenarios	Pendente
Teste de parada do Nexus validado	Pendente

24. Resumo final

O monitoramento do Nexus ficará dividido em cinco camadas:

```
Disponibilidade externa
|
HTTPS Nexus
Status API
Web Scenario
```

```
Registry Docker
|
registry.jmsalles.homelab.br/v2/
Porta 5001
Código esperado 401
```

```
Serviço local  
|  
HTTP 8081  
Portas 5000, 5001, 5002
```

```
Container  
|  
nexus  
restart count
```

```
Capacidade básica  
|  
nexus-data  
logs  
blobs
```

Os principais itens customizados são:

```
nexus.container.running[nexus]  
nexus.http.code  
nexus.status.code  
nexus.registry.code  
nexus.registry.local.code  
nexus.tcp.local[8081]  
nexus.tcp.local[5001]
```

O item abaixo foi removido:

```
nexus.status.check.code
```

Motivo:

```
O endpoint /service/rest/v1/status/check retornou HTTP 403 sem autenticação no  
ambiente atual.
```

Como o certificado é interno/autoassinado, este tutorial usa `curl -k` nos UserParameters e recomenda deixar `SSL verify peer` e `SSL verify host` desmarcados nos Web Scenarios até que a CA raiz seja instalada no container do Zabbix.

Os itens de capacidade foram mantidos para consulta, mas sem triggers neste momento, para evitar ruído operacional.

Com esse modelo, o Zabbix consegue identificar se a falha está no container, no Nexus, no registry Docker, no Nginx reverse proxy, nas portas locais ou apenas na validação do certificado.

Criado por Jeferson Salles LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jmsalles/> E-mail: jefersonmattossalles@gmail.com GitHub: <https://github.com/jmsalles/>